



哈爾濱工業大學 (深圳)

Harbin Institute of Technology, Shenzhen

物理光学实验 III

光的干涉实验

实验 指导 书

撰写人：高爽

版本：2024

发布日期：2024 年 05 月

目 录

实验 1 杨氏双缝干涉	3
1.1 引言	3
1.2 实验目的	3
1.3 实验原理	3
1.4 实验内容	4
1.5 回答问题	7
1.6 说明	7
实验 2 搭建泰曼格林干涉仪	8
2.1 引言	8
2.2 实验目的	8
2.3 实验原理	8
2.4 实验内容	9
实验 3 光源单色性对干涉的影响	11
——光波干涉的条件 (3)	11
3.1 引言	11
3.2 实验目的	11
3.3 实验原理	11
3.4 实验内容	15
实验 4 光学器件缺陷的定性检测	18
4.1 引言	18
4.2 实验目的	18
4.3 实验原理	18
4.4 实验内容	20
实验 5 移相干涉法定量检测光学器件质量	22
5.1 引言	22
5.2 实验目的	22
5.3 实验原理	22
5.4 实验内容	25

实验 1 杨氏双缝干涉

1.1 引言

杨氏在 1801 年最先得到两列相干的光波，并确立了光波叠加原理，用光的波动性解释了干涉现象。杨氏利用了惠更斯对光的传播所提出的次波假设解释了杨氏双缝实验，即次波上的任一点都可以看作是新的波源，由此发出次波，光向前传播，就是所有次波叠加的结果。

1.2 实验目的

- 1、通过实验获得干涉条纹及其特点；
- 2、通过杨氏双缝干涉测量激光波长；
- 3、掌握双缝间距、激光波长以及接收靶面与双缝的距离对干涉条纹的影响。

1.3 实验原理

为了得到稳定的光的干涉现象，必须要创造特殊的条件：在任何时刻到达观察点的应该是从同一批原子发射出来经过不同光程的两列光波。杨氏双缝干涉属于分波面干涉，及波面的各个不同部分作为发射次波的光源，然后这些次波交叠在一起发生干涉。如图 1-1 的装置

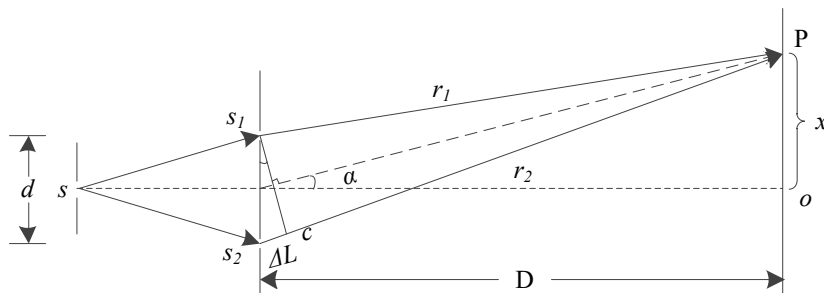


图 1.3-1 干涉装置

S 为光源，遮光屏上有两条与 S 平行的狭缝 S_1 、 S_2 ，且与 S 等距离，因此 S_1 、 S_2 是相干光源，且相位相同， S_1 、 S_2 之间的距离是 d ，到屏的距离是 D 。

考察屏上某点 P 处的光强分布，因为 S_1 、 S_2 对称，而且大小相等，所以可认为发出的光波在 P 点的光强度相等，即 $I_1 = I_2 = I_0$ ，则 P 点干涉条纹的分布为：

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta L = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta L}{2} \quad (1-1)$$

其中，

$$\Delta L = k(r_2 - r_1) = k\Delta = 2\pi \frac{\Delta}{\lambda} \quad (1-2)$$

代入，则有

$$I = 4I_0 \cos^2 \left[\frac{\pi(r_2 - r_1)}{\lambda} \right] \quad (1-3)$$

上式表明 P 点的光强 I 取决于两光波在该点的光程差或是相位差。P 点合振动的光强为

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta L}{2}, \quad (1-4)$$

当 $\Delta L = 2m\pi (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 时,

$$\Delta = n(r_2 - r_1) = \pm m\lambda (m = 0, 1, 2, \dots) \quad (1-5)$$

P 点光强有最大值, $I = 4I_0$, 明条纹的位置

$$x = \frac{D}{d} \Delta = \pm m \frac{D}{d} \lambda \quad (1-6)$$

当 $\Delta L = (2m-1)\pi (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$ 时,

$$\Delta = n(r_2 - r_1) = \pm (2m-1) \frac{\lambda}{2} (m = 1, 2, \dots) \quad (1-7)$$

P 点光强有最小值, $I = 0$, 暗条纹的位置

$$x = \frac{D}{d} \Delta = \pm (2m-1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2} \quad (1-8)$$

相邻两明(暗)条纹之间的间距为

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda \quad (1-9)$$

由此可见, 条纹间距与双缝到屏的距离以及波长成正相关, 与 S_1 、 S_2 之间的距离成反相关。

通过式 1-9 可知, 如果已知双缝的缝间距, 通过测量出条纹间距以及双缝到接收屏的距离, 就可以算出激光波长。

1.4 实验内容

a) 将 650nm 激光器尾纤与 20mm 准直镜进行对接, 打开激光器, 距激光近处固定可变光阑的高度和孔径(调整可变光阑的大小与准直镜直径等大), 移动可变光阑调节激光管夹持器的俯仰偏摆, 使出射光在近处和远处都能通过可变光阑。

要求准直距离大于 30cm, 双缝: $\phi 25.4\text{mm}$, 间距分别为 0.2mm、0.5mm。

根据杨氏双缝干涉实验装配图安装所有的配件, 如下图 1.5-1 所示

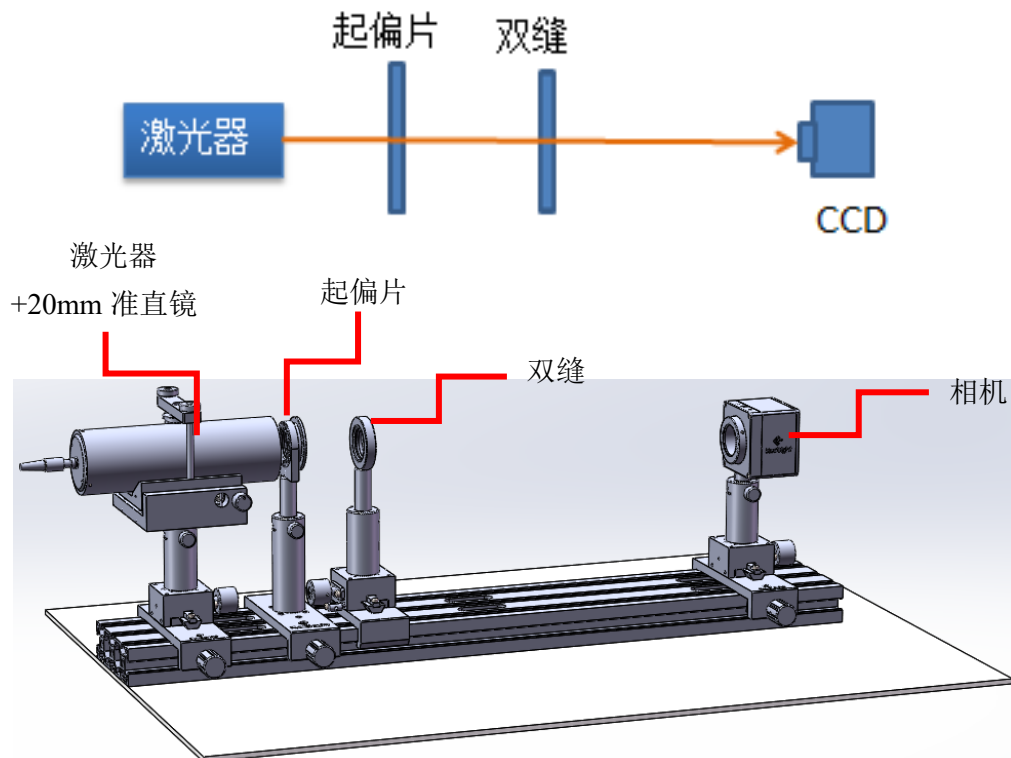
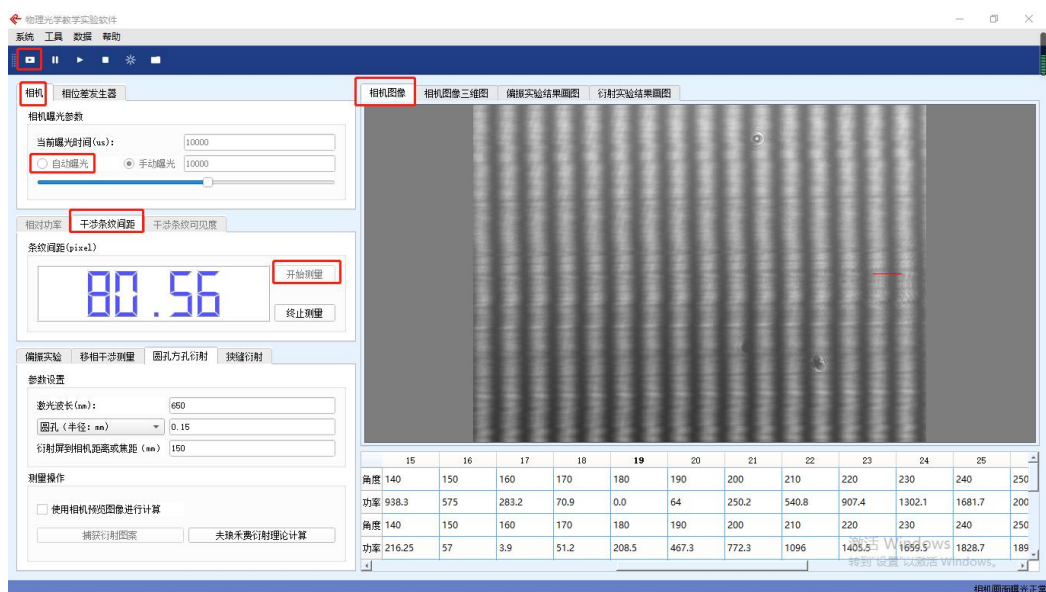


图 1.4-1 杨氏双缝干涉实验光路图

- b) 确认双缝中的缝隙是否与导轨平面垂直放置，这与后续验证公式的精确度有关。如不垂直，可对双缝进行微调。调节双缝下方垂直于导轨方向的 Y 向旋钮，使双缝平移到光束中心，并调节支杆改变双缝的高度来寻找**最理想的干涉条纹**。
- c) 打开软件，连接相机，在“相机”页面下选择**自动曝光**，调整起偏片使入射到 CCD 的光不过曝或过暗。选择“相机图像”可看到干涉条纹，调整相机使干涉条纹照射在相机靶面中央位置，选择“干涉条纹间距”点击“开始测量” 可以看到当前条纹的间距（条纹间距单位为像素（pixel））。



d) 探究缝间距对干涉条纹的影响

- 1、固定相机靶面与双缝之间的距离；
- 2、换上缝间距为 0.5mm 的双缝，此时软件端会显示相邻条纹之间相隔了多少个像素点；
- 3、本次使用的相机像素直径为 3.75 μm ，将从软件读取的值乘以 3.75 μm 把条纹间距转换成距离单位填入表 1.5-1 中；
- 4、将双缝换成缝间距为 0.2mm，重复步骤 2~3；
- 5、分析表 1.5-1 的实验数据，理解缝间距对条纹间距的影响。

表 1.5-1 缝间距与干涉条纹的关系

缝间距/mm	条纹间距/ μm
0.2	
0.5	

e) 探究接收靶面到双缝距离对干涉条纹的影响

- 1、将相机靠近双缝，打开物理光学软件，选择“干涉条纹间距”点击“开始测量”；
- 2、缓缓将相机沿着导轨远离双缝，通过物理光学软件观察干涉条纹的变化；
- 3、分析接收靶面到双缝距离对干涉条纹的影响。

探究激光波长对干涉条纹的影响

- 1、将相机移动至靶面距离双缝板为表 1.5-2 中的值位置处（相机靶面到滑块边缘的距离为 17.3mm）；
- 2、将从软件读取的值乘以 3.75 μm ，把条纹间距转换成距离单位填入表 1.5-2 中。
- 3、保持相机靶面与双缝板的距离不变，更换不同的双缝板进行测量，将相应的条纹间距填入表格中；
- 4、更换不同的位置，继续测量；
- 5、把 650nm 激光器更换为 520nm 相干长度可调激光器（本次使用不需要将激光器连接计算机），重复步骤 1~4。
- 6、对比两个激光器所得的实验数据，理解激光波长对干涉条纹的影响。

表 1.5-2 激光波长 λ 对干涉条纹的影响

条纹间距 $\Delta x/\mu\text{m}$ D/mm	d=0.2mm		d=0.5mm	
	650nm 激光器	520nm 激光器	650nm 激光器	520nm 激光器
100				
150				
200				
250				
300				

g) 数据处理：激光波长的测量

- 1、由于本次使用的激光器为半导体激光器，出射激光会存在一定范围内的中心波长偏移，根据 $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$ 可知，通过测量条纹间距、接收靶面到双缝距离以及双缝间距，就可以计算出激光波长；
- 2、通过表 1.5-2 绘制 Δx ---D 曲线，拟合出曲线斜率,将曲线斜率填入表 1.5-3 对应的位置中；
- 3、根据 $\Delta x = \frac{\lambda}{d} D$ 可知直线斜率与激光波长的关系，将算出的波长数据填入表 1.5-3 相应的位置处。

表 1.5-3 激光波长的测量

双缝间距	d=0.2mm		d=0.5mm	
激光器	650nm 激光器	520nm 激光器	650nm 激光器	520nm 激光器
曲线斜率				
计算波长值/nm				

1.5 回答问题

1. 当 D、 λ 一定时，d 对条纹间距 Δx 与条纹分辨率有什么影响？
2. 当 d、 λ 一定时，D 对条纹间距与条纹分辨率有什么影响？当 D、d 一定时， λ 对条纹间距有什么影响？

1.6 说明

所得干涉条纹的特点：

干涉条纹是一组平行等间距的明、暗相间的直条纹。中央为零级明纹，上下对称，明暗相间，均匀排列。

干涉条纹不仅出现在屏上，凡是两光束重叠的区域都存在干涉，故杨氏双缝干涉属于非定域干涉。

如用白光做实验，则除了中央亮纹仍是白色的外，其余各级条纹形成从中央向外由紫到红排列的彩色条纹光谱。

实验 2 搭建泰曼格林干涉仪

2.1 引言

Frank Twyman 和 Arthur Green 于 1916 年发明了泰曼-格林干涉仪。它是迈克耳逊干涉仪的变型，常用于光学零件（或光学系统）的缺陷检测。

2.2 实验目的

- 1、了解泰曼-格林干涉仪的基本原理；
- 2、搭建并调节泰曼-格林干涉仪。

2.3 实验原理

泰曼格林干涉仪是一种非常有用的仪器，常用于测量光学元件中的缺陷，譬如透镜、透镜组、棱镜、激光棒和平面镜等。泰曼格林干涉仪是迈克尔逊干涉仪的变型。它的光路布局与迈克尔逊干涉仪相仿，主要的不同之处是照明方式。迈克尔逊干涉仪常用扩展光源，而泰曼格林干涉仪使用单色点光源准直成平行光束。泰曼格林干涉仪不需补偿板。

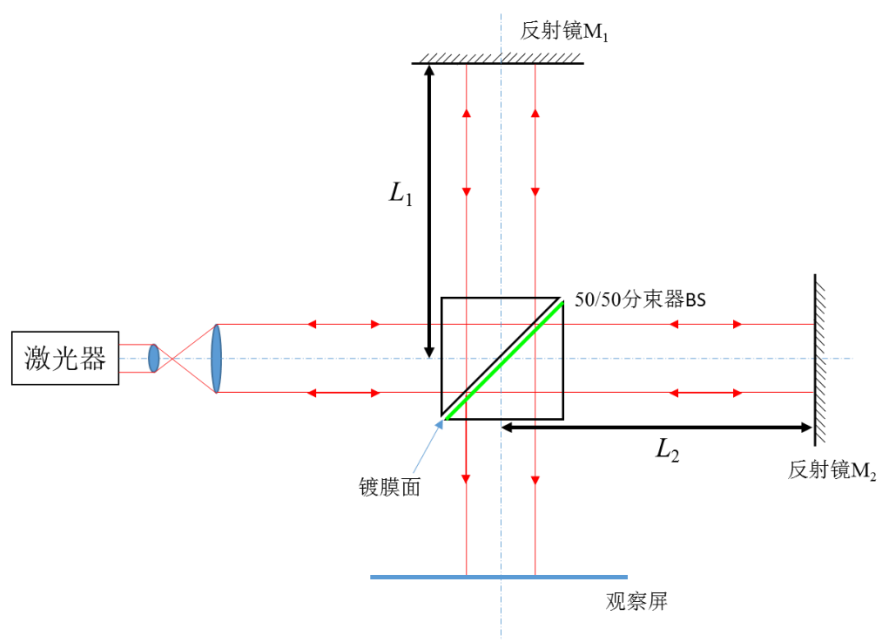


图 2.3-1 泰曼格林干涉仪光路图

泰曼格林干涉仪的光路原理如图 5.3-1 所示。干涉仪的基本元件是 50/50 分束器 BS （镀膜面如图所示），两块平面全反射镜 M_1 和 M_2 。经扩束的准直平行激光束入射到分束器 BS 上被分成两光束，形成两个干涉臂。一束先经 BS 反射（有半波损失）到反射镜 M_1 上，再沿原路返回，并再次透过分束器 BS 而投射到屏幕上。另一束光透射经过 BS ，然后由 M_2 的反射，沿原路返回，并再次经 BS 反射（无半波损失）也投射到屏幕上。光束在干涉臂上均来回传播了两次。两干涉臂的臂长分别是 L_1 和 L_2 ，可以独立调节。两光束在同一接收屏幕上汇聚而产生干涉现象。

如果所有的光学元件都具有理想的质量，且调整足够精确，那么到达接收屏幕上的两光束的波面将是严格平行，屏幕上将呈现全明场或者全暗场，看不到干涉条纹。两光波叠加后的强度由光束的相位差或光程差决定，因此屏幕的明暗强度可以通过两干涉臂 L_1 和 L_2 的长度差调整。

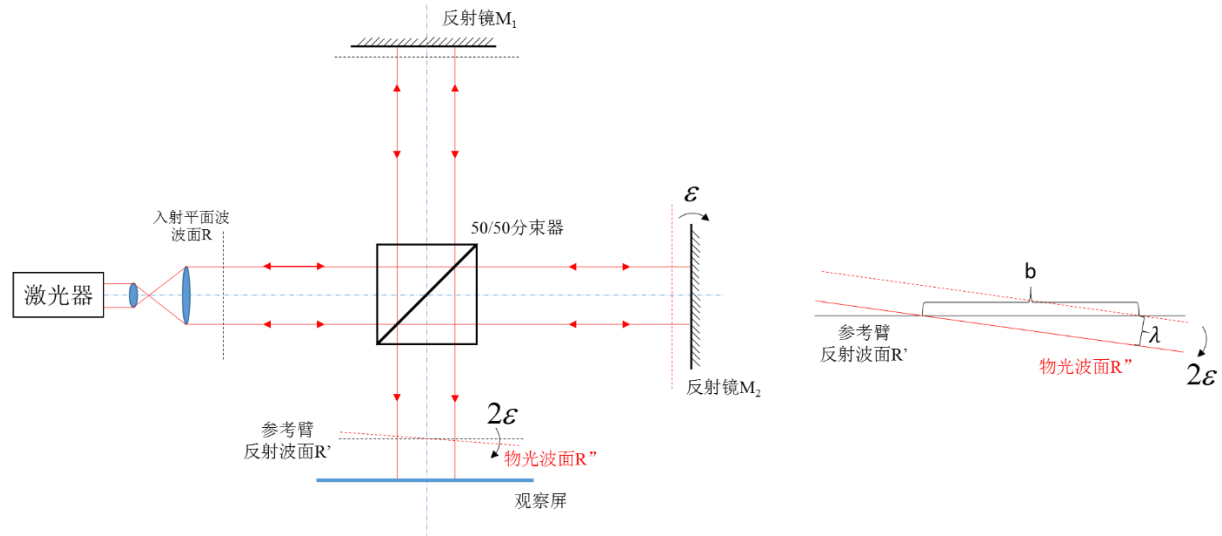
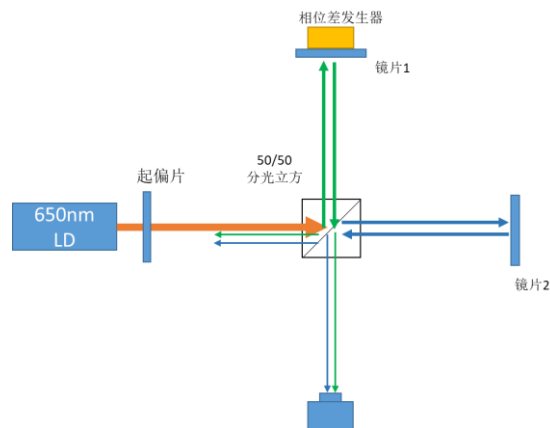


图 2.3-2 泰曼格林干涉仪的原理

如果反射镜 M_2 由于误差或者人为调整，角度发生 ε 偏离。入射的平面波波面分别经过两镜片反射后，在观察屏处的两波面将成 2ε 的角度。两光束在观察屏上干涉，将观察到等厚干涉条纹。相邻干涉条纹对应两波面光程差为光波长 λ ，从上图右侧小图分析可知，干涉条纹间距 b 为

$$b = \frac{\lambda}{\sin 2\varepsilon} \approx \frac{\lambda}{2\varepsilon} \quad (2.3-1)$$

2.4 实验内容



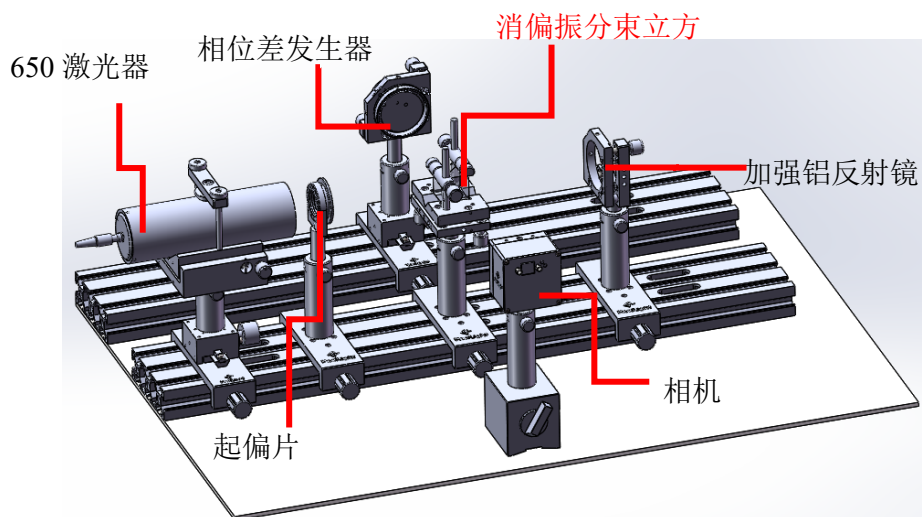


图 2.4-1 泰曼格林干涉仪

操作步骤

1. 按图 2.4-1 搭建泰曼格林干涉仪。
2. 打开软件的“相机图像”预览功能。调整起偏片，使入射到 CCD 的光强合适。
3. 调整镜片 2（加强铝反）的位置，使两干涉臂的长度接近一致。微调镜片 1（相位差发生器）的位置，使得两干涉臂光程相等，CCD 处出现干涉条纹。
4. 调整镜片 2 的倾斜角，使得在 CCD 上的干涉条纹成竖直方向，且条纹密度适中（能清晰分辨出条纹的极大值与极小值位置）。

回答以下问题

1. 观察到的干涉条纹为等倾干涉条纹还是等厚干涉条纹？为什么？

实验3 光源单色性对干涉的影响

——光波干涉的条件（3）

3.1 引言

前面的实验中，我们已经研究了光束偏振方向和相位差对干涉条纹的影响。这里，我们将研究光源的单色性对干涉条纹的影响。光源的单色性与光源的时间相干性和相干长度密切相关。

3.2 实验目的

1. 理解光源单色性、时间相干性和相干长度的概念；
2. 检验光源单色性对干涉条纹的影响。

3.3 实验原理

时间相干性和相干长度

从光源发光的微观机制分析，光子是由于原子高激发态电子跃迁至低激发态或基态而产生的。实际光源的发光都是不连续的，即发出的光束是波列的形式。发光持续时间记为 τ ，则波列的长度为 $l = \tau c$ ， c 为光速。波列可以认为是无限长光波

$$E(x, t) = A_0 \exp[i(k_0 x - \omega_0 t + \delta_0)] \quad (6.3-1)$$

中的一段。

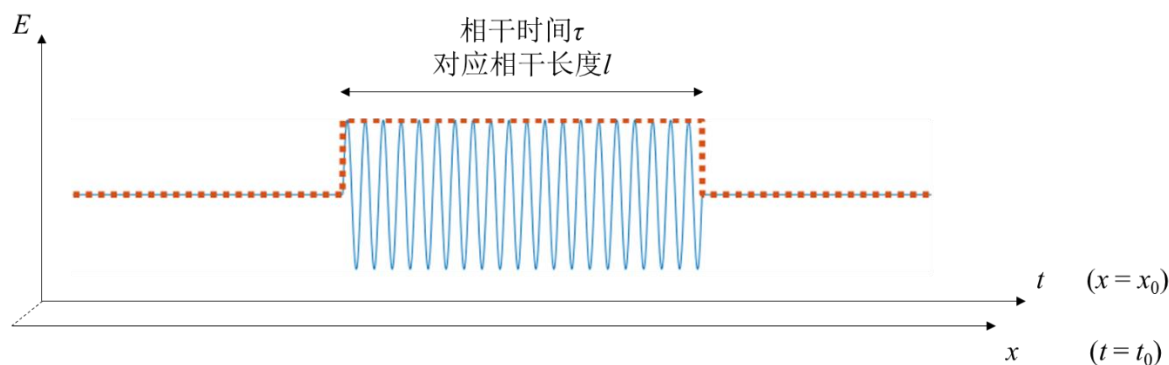


图 3.3-1 相干长度

在同一个波列内，光波的频率不变、相位恒定，因此波列上任意两点都能满足干涉的条件，是相干的。波列的持续时间 τ 即为相干时间，波列的长度 l 即为相干长度。不同的两个波列，由于对应不同的原子跃迁，频率和相位不能保持完全相同，因此是非相干的。下图中，空间相继光程差为 ΔL 的两个位置，当 $\Delta L > l$ 时（图 a），这两个位置处于两不同的波列上，因此两个位置非相干；当 $\Delta L < l$ 时（图 b），两个位置可以处于同一个波列上，因此两个位置部分相干；当 $\Delta L = 0$ 时，两个位置必定处于同一个波列上（同一个位置），两个位置完全相干。

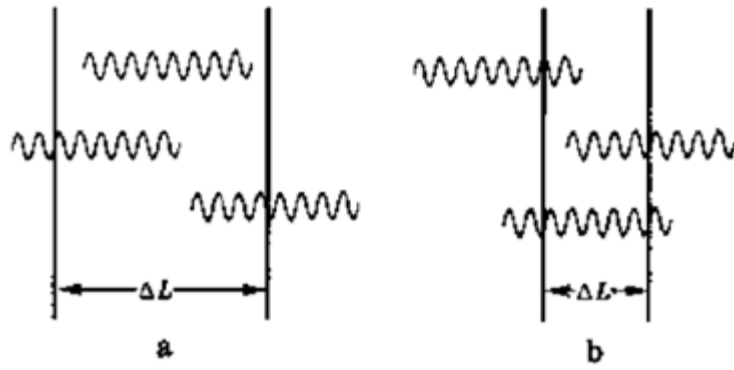


图 6.3-2 波长差与相干的关系

光源单色性

假设某光源，能产生无限长波列

$$E(x, t) = A_0 \exp[i(k_0 x - \omega_0 t + \delta_0)] \quad (3.3-2)$$

或取其实部

$$E(x, t) = A \cos(k_0 x - \omega_0 t + \delta_0) \quad (3.3-3)$$

其角频率为 ω 可以通过对波列作时域的傅里叶变换求得。数学上可知， $\cos$ 函数的傅里叶变换为狄拉克 δ 函数，即该函数的傅里叶变换在频域只在角频率为 ω_0 的一个点取值非零，其余频率点取值为零。这也说明的该无限长波列为单色光，光波角频率精确为 ω_0 。

当光源由于各种实际因素（如原子相互碰撞），出现波列相位突变、幅度被调制等现象，造成波列偏离 $\cos$ 函数的形式，那么其傅里叶变换将不再是 δ 函数，即频率不再是一个单一的值。波列的频谱出现的展宽，从宽度为零展宽成有限的宽度 $\Delta\omega$ 。

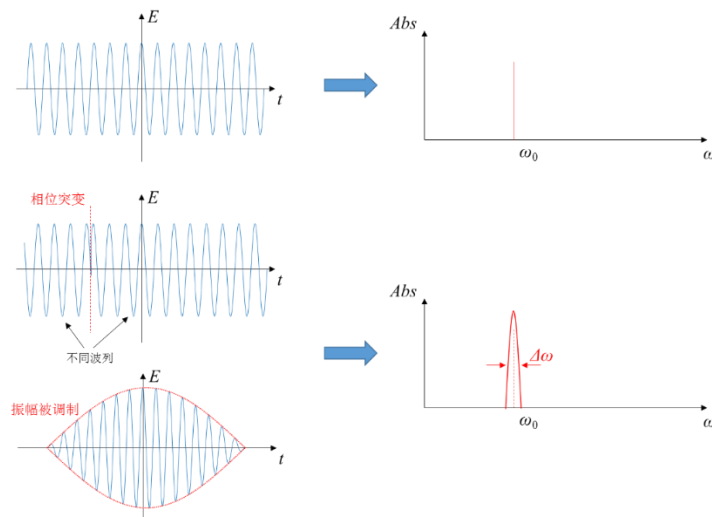


图 3.3-3 光源的单色性

由此可见，只有无限长的波列的光波才是严格的单色光波。但是，实践中的光波都不是完美的单色光波，其波列都只有有限的长度。当光波的谱线宽度比较窄，譬如通常激光光源的谱线宽度都小于 1nm ，我们称这种窄线宽的光源为准单色光源。

光源单色性与相干长度的关系

定态光波可以用复振幅描述

$$\tilde{U} = \tilde{A} \exp(ikx) \quad (3.3-4)$$

这个严格的单色平面波，即无限长波列。考虑一线宽为 Δk 的谱线，

$$\tilde{U} = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \tilde{a}(k) \exp(ikx) dk \quad (3.3-5)$$

这里 $\tilde{a}(k)$ 描述谱线的线型。 k 为波数，且 $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi\nu}{c}$ ， c 为光速， ν 为光波频率。为简单分析，假设谱线线型为矩形线型，即

$$\tilde{a}(k) = \begin{cases} \frac{\pi \tilde{A}}{\Delta k} & k \in \left[k_0 - \frac{\Delta k}{2}, k_0 + \frac{\Delta k}{2} \right] \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (3.3-6)$$

于是

$$\tilde{U} = \frac{\tilde{A}}{\Delta k} \int_{k_0 - \Delta k/2}^{k_0 + \Delta k/2} \exp(ikx) dk = \tilde{A} \operatorname{sinc}\left(\frac{\Delta kx}{2}\right) \exp(ik_0x) \quad (3.3-7)$$

其一般图像如下图。

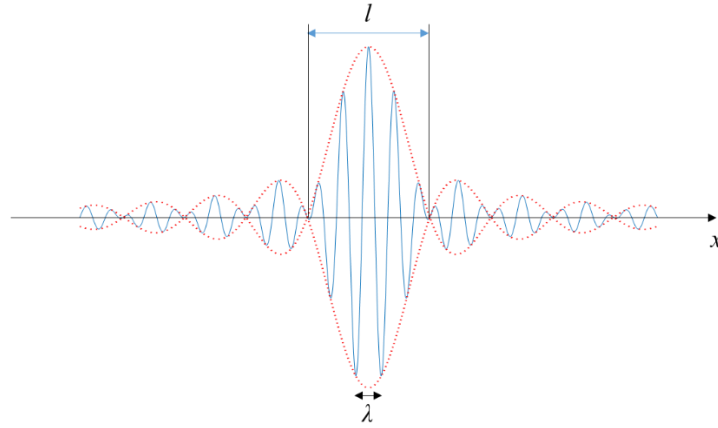


图 3.3-4 被调制的波列

这便是前述的波列。该波列偏离中心位置后迅速衰减，我们可以忽略中心包络以外的部分，令上图中心包络的长度为波列的长度。根据 sinc 函数的零点位置，可以推导得

$$l = \frac{2\lambda^2}{\Delta\lambda} \quad (3.3-8)$$

对于不同的线型，推导得到的数值因子稍有差异。教科书上通常取

$$l = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} = \frac{c}{\Delta\nu} = \frac{2\pi c}{\Delta\omega} \quad (3.3-9)$$

作为相干长度量级的估算，忽略数值因子的影响。那么，相干时间与线宽便满足

$$\tau_0 \Delta \nu = 1 \quad (3.3-10)$$

可见相干长度与角频率谱线宽度成反比，相干时间与谱线宽度成反比。相干长度越长，光波线宽越窄；相干长度越短，光波线宽越宽。当相干长度为无限长时，光波为单色光。由此可见，“波列长度有限”与“光波非单色”两个说法是等价的。

非单色波的干涉

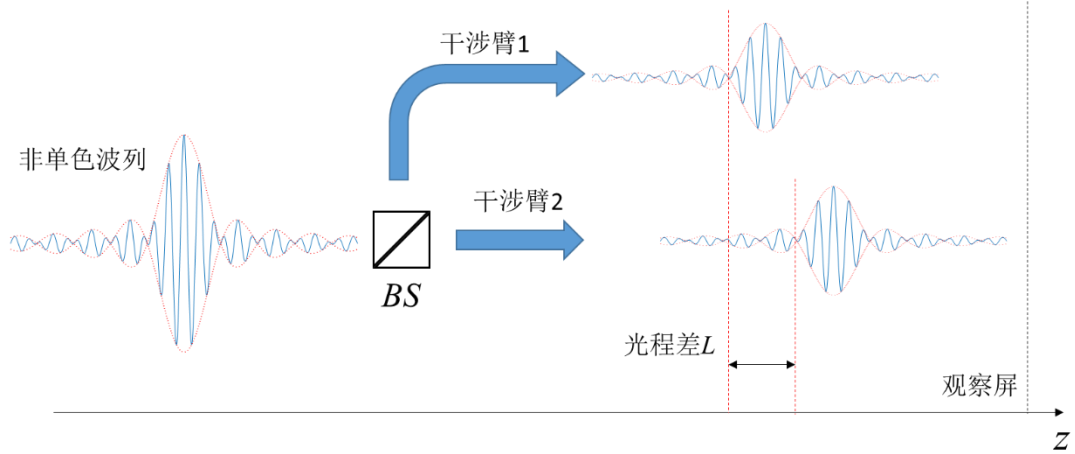


图 3.3-5 非单色波的干涉

下面分析线宽为 $\Delta \nu$ （对应波数为 $\Delta k = 2\pi\Delta \nu / c$ ）的矩形光波产生干涉条纹的可见度与线宽的关系。如上图，一束非单色光经过分束器分成两束光。两干涉臂长不同，两光束会产生光程差 L 。最后两光束在屏幕上发生干涉。设位于波数 k_0 处的元谱线 dk 的强度为 $i_0(k)$ ， i_0 为光强的光谱分布。元谱线在干涉场中产生光强分布为

$$dI = 2i_0 dk [1 + \cos(kL)] \quad (3.3-11)$$

则所有谱线在干涉场中产生的光强分布为

$$I = \int_{k_0 - \Delta k/2}^{k_0 + \Delta k/2} 2i_0 [1 + \cos(kL)] dk = 2i_0 \Delta k \left[1 + \text{sinc}\left(\frac{\Delta k L}{2}\right) \cos(k_0 L) \right] \quad (3.3-12)$$

对应的干涉条纹可见度为

$$K = \left| \text{sinc}\left(\frac{\Delta k L}{2}\right) \right| = \left| \text{sinc}\left(\frac{\pi L}{c} \Delta \nu\right) \right| \quad (3.3-13)$$

3.4 实验内容

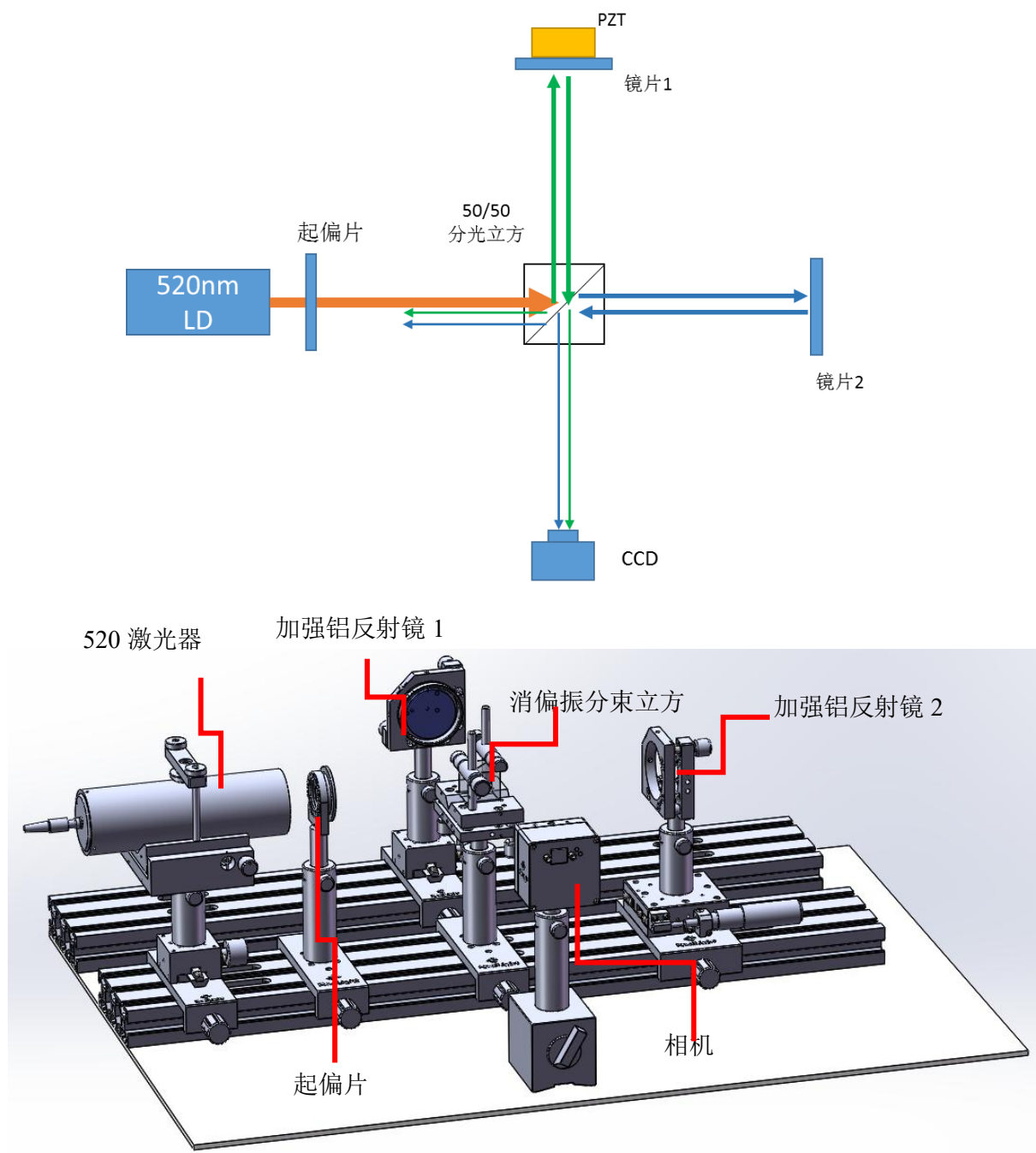
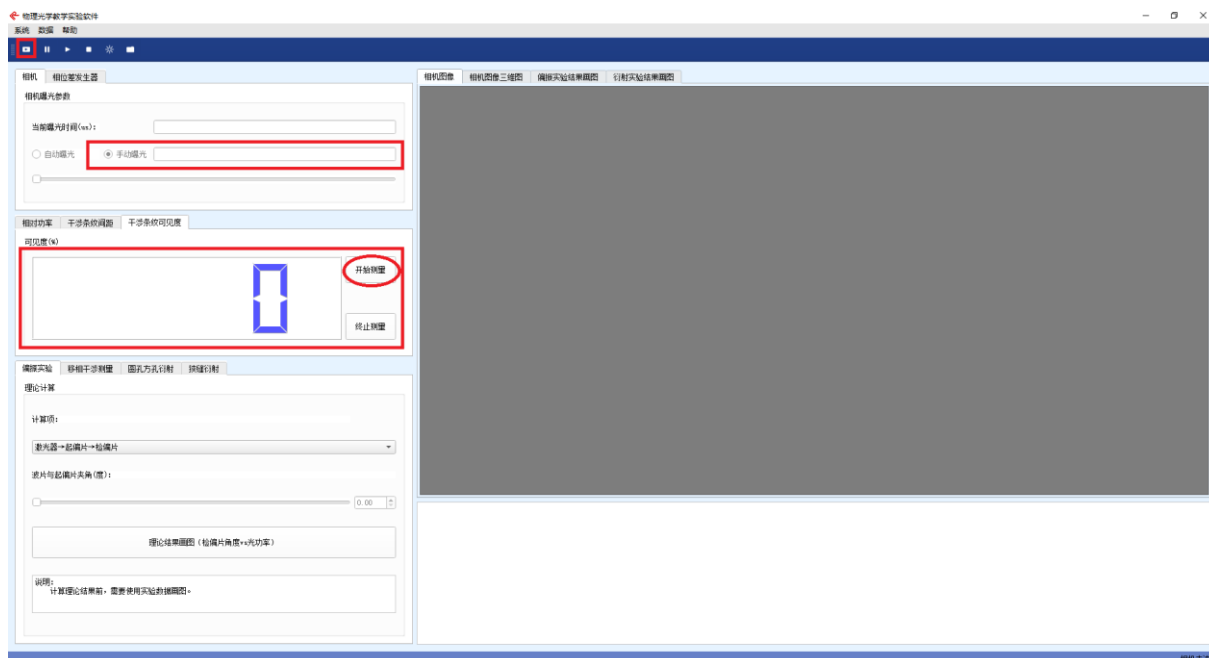


图 3.4-1 光源单色性对干涉的影响

操作步骤：

1. 按上图 3.4-1 搭建光路。激光器使用 520nm 相干长度可调激光器。
2. 打开软件的 CCD 预览功能。将起偏片透射光强调到最小，手动调节曝光时间使得 CCD 上的光强合适，软件右下角有相机状态的提示，显示正常画面不要太暗就可。
3. 调整镜片 2 的位置，使两干涉臂的长度接近。微调镜片 1 的位置，CCD 处出现干涉条纹。继续微调镜片 1，使干涉条纹可见度到达极大值（**非最大值，局部极大即可**）。
4. 调节镜片 2 倾斜角，使得干涉条纹成竖直方向，且条纹密度适中（能清晰分辨出条纹的极大值与极小值位置）。
5. 连接电脑和激光器后的 USB 口，打开软件 **ADF435X**，点击左上角的“Select Device and Connection”，选择“Choose a device to evaluate”的“ADF4351”选项，再选择“Choose connection method”的“USB board (green)”选项，然后点击下方“connect”连接项，等待进度条完成后，左下角会提示“ADF4xxx USB Adopter board connected”即连接成功。
6. 切换到软件左上角的“Main Controls”，在“RF Settings”框下的“RF Frequency”的“output”中填入“**200 (MHz)**”，“Register 4”选项下的“RF Output Power”选择“**5dBm**”档位。其他设置参数保持默认不变，然后在下方“Registers”选项中点击“Write ALL Registers”。通讯成功后左下方会再次显示“ADF4xxx USB Adopter board connected”。
7. 旋转激光器前面板右上角的**电压旋钮**，增大电压值降低其输出光的时间相干性(条纹可见度)。观测干涉条纹可见度的变化。记录加载电压大小与干涉条纹图案、干涉条纹可见度的变化情况，将数据填入下表 3.4-1（在可见度迅速下降的电压区间内（例如 8-9v，需多测 8.25V 8.5V 8.75V，间隔 0.25V 取一个点，视具体情况而定）。



8. 仔细调节镜片 1，使得**干涉条纹可见度达到最大值**。该位置即为两干涉光束相位差为零的位置。（简洁准确的方法为：先调节两臂距离基本相等，激光器电压调节到 9V，微调侧推平移台，条纹可见度最大值位置即为 0 光程位置）。
- 调节激光器电压值，即可找到对应电压下可见度极大值，观察干涉条纹可见度变化情况。

回答以下问题

1. 激光器相干长度与干涉条纹可见度呈什么关系？
2. 当两干涉臂的光程差严格为零时，相干长度对干涉条纹的可见度还会有影响么？当两干涉臂的光程差不为零时，实验现象又会是怎样？

表 3.4-1 加载到激光器上电压与激光器时间相干性之间的关系

电压值/v	局部极大条纹可见度/%	0 光程点的条纹可见度/%
1		
2		
4		
6		
7		
8		
9		

实验 4 光学器件缺陷的定性检测

4.1 引言

前面的实验，我们介绍了泰曼格林干涉仪的搭建并观察等厚干涉现象，也用该干涉仪测量光源的线宽。实践中，泰曼格林干涉仪常用于检验光学器件的质量。本实验，我们就利用泰曼格林干涉仪定性地分析光学薄片的缺陷和光学透镜的光学质量。后面的实验将做进一步的定量分析实验。

4.2 实验目的

利用泰曼格林干涉仪定性检验光学零件的质量。

4.3 实验原理

泰曼格林干涉仪是迈克尔逊干涉仪的改型，利用这种干涉仪产生的等厚干涉条纹可以检验光学零件的综合质量。检验原理是通过研究光波波面经过光学零件后的变形来确定零件的质量。仪器结构如图所示。

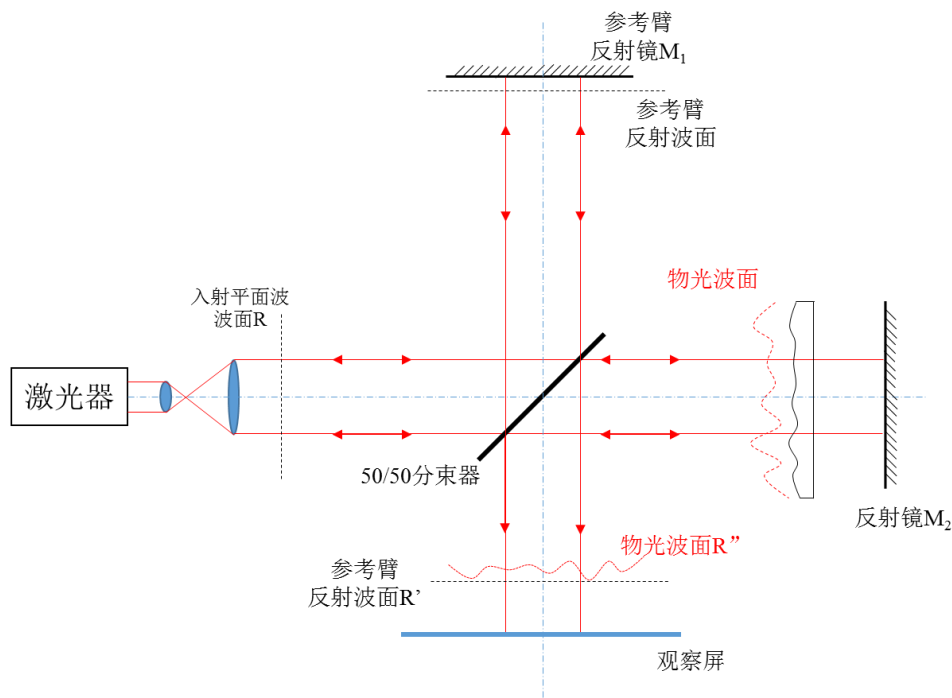


图 4.3-1 光学零件的检验原理

准直平行光的波面为平面，入射到干涉仪中。由参考臂反射镜 M_1 反射回来的波面仍然保持为平面。而物光臂中的光束，通过待测物体后，被反射镜 M_2 沿原路返回，并再次通过待测物体。移动反射镜 M_2 使两相干光等光程，以便在观察屏上获得最清晰的干涉条纹。该干涉条纹为等厚干涉条纹。从整个干涉场来观察，干涉场由 M_1 反射的平面波面 R' 和由 M_2 反射并受两次待测物调制的波面 R'' 叠加而成。两波面上相应点的间距为各处位置的两相干光的光程差。光程差为波长的长度，则对应两相干光束相位差为 2π 。观察屏上，相位差为 2π 整数倍的位置，为光强极大值；相位差为 π 奇数倍的位置，为光强极小值。因此干涉条纹反映了待测物的波面形状，从而反映了待测物的各处缺陷或厚度分布。

在未放置待测物前，调整两反射镜，使得两光束波面在观察屏上重合。此时观察屏上将出现一片明场。放置待测物理后，观察屏上将出现等厚干涉条纹。由于是等厚干涉，亮暗条纹对应了待测物上相同的高度，因此干涉条纹花样为待测物的等高线图案。

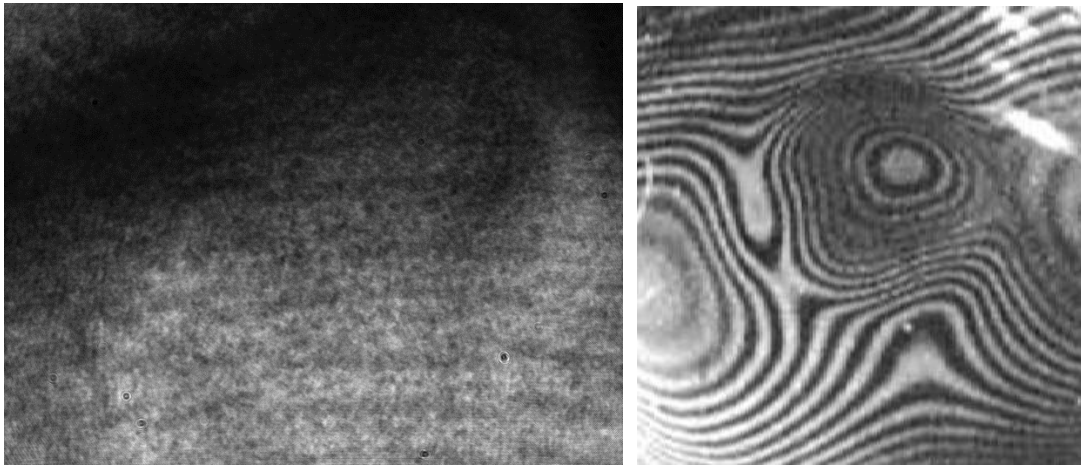


图 4.3-2 左图：明场 右图：放置缺陷零件后的干涉图案

若未放置待测物前，两反射镜反射光的波面在观察屏处并不严格重合，而是成一定小角度，那么观察屏上将出现平行的等厚干涉条纹。此时再放置待测物，平行的等厚干涉条纹在缺陷位置将出现弯曲变形。凹陷的缺陷，干涉条纹会往波面间距变小的方向弯曲；凸起的曲线，干涉条纹会往波面间距变大的方向弯曲。由此便可以判断缺陷的形状。干涉条纹每偏移一个条纹的距离，表示待测物表面有一个波长的起伏。

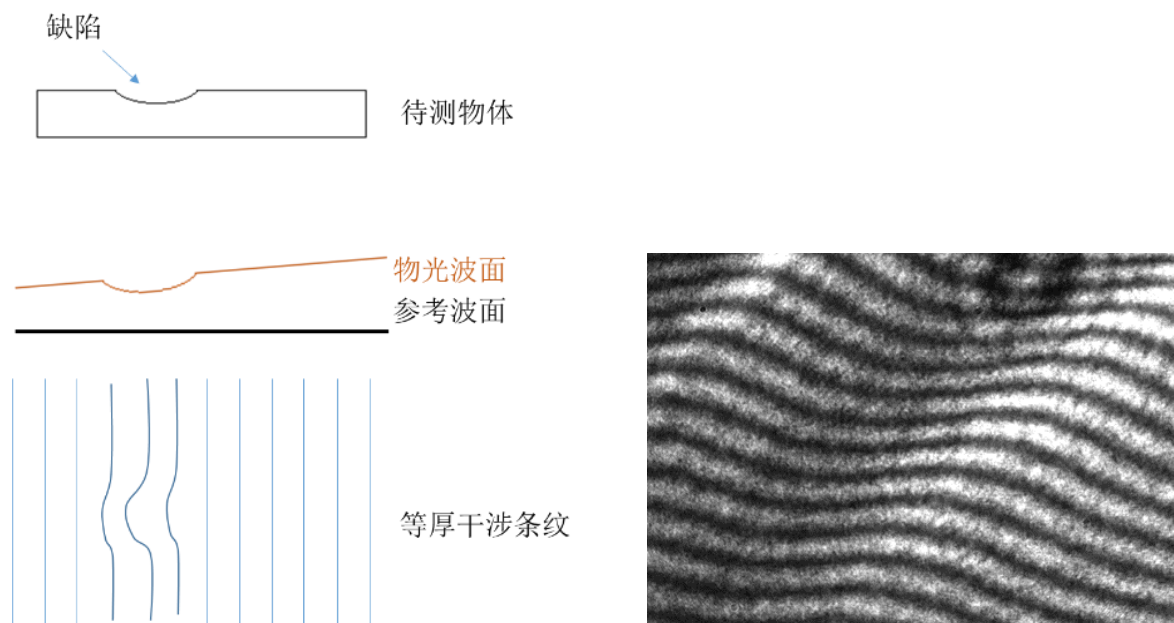


图 4.3-3 缺陷状态分析

4.4 实验内容

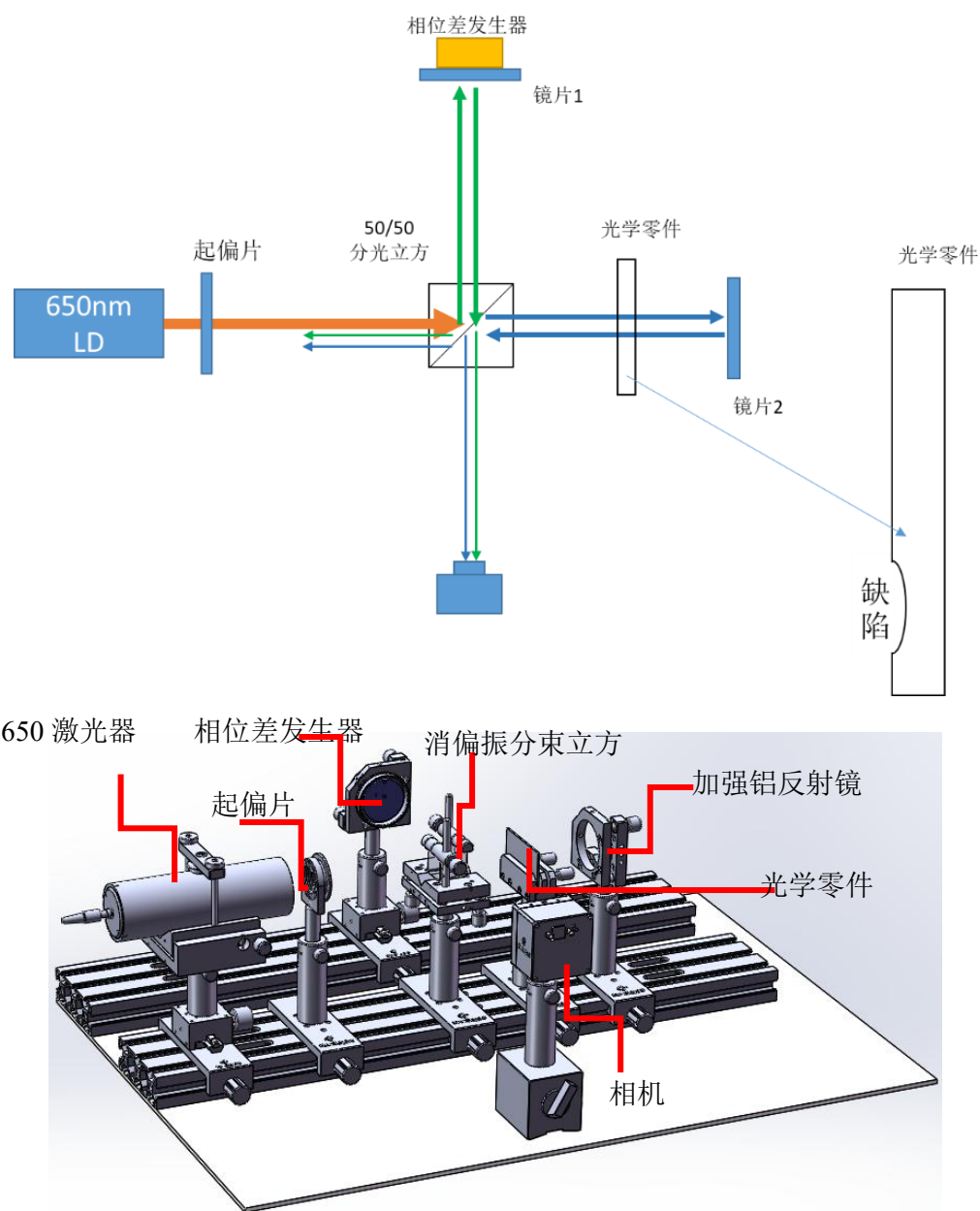


图 4. 4-1 光学器件缺陷的定性检测

操作步骤：

1. 按图 4.4-1 搭建泰曼格林干涉仪，不放置待测零件。打开软件 CCD 预览功能，调整起偏片，使得 CCD 上光强合适。
2. 仔细调整镜片 1 和镜片 2 的倾角，使得 CCD 上观察到**近似明场**(基本上一条明条纹占据相机采集窗口)或暗场。

镜片 1 和镜片 2 不是完美的平面反射镜，两镜片反射光的波前并非完美的平面，因此两光束干涉不能得到完美的明场或暗场。调节时，尽量让 CCD 上出现几乎明场或暗场即可。

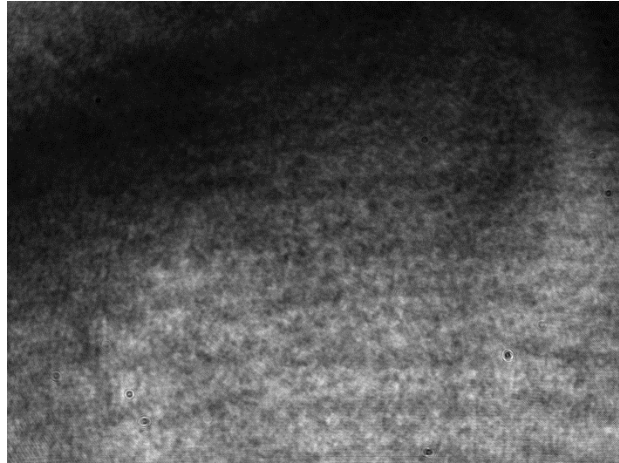


图 4.5-2 明场效果参考图

3. 如图 4.4-1 在干涉臂上，插入一个待测试的光学零件，观察干涉图案，根据理论定性描述所插入零件的形貌。
4. 移除待测试光学零件，调整镜片 2 的倾斜角，使得 CCD 上观察到等厚干涉条纹。且条纹密度适中（能清晰分辨出条纹的极大值与极小值位置）。
5. 在干涉臂上插入待测物，观察干涉条纹疏密情况的变化以及形状的变化。指出光学零件厚度变化的情况。

回答以下问题：

1. 步骤 2 中，不能调整至完全明场或暗场，对后续的测量有什么影响？
2. 步骤 3 观察到类似“等高线”的干涉图案。请解释这个现象，并说明为什么同一干涉条纹会对应相同的高度？
3. 步骤 5 的干涉条纹疏密变化情况为何能反映出光学器件的变化情况？

实验 5 移相干涉法定量检测光学器件质量

5.1 引言

前面的实验，我们介绍了用泰曼格林干涉仪初步定性地检验光学元件的质量。该方法通过观察等厚干涉条纹的偏移量，可以估算出光学元件形貌的起伏。干涉条纹每偏移一个条纹的距离，表示待测物表面有一个波长的起伏。如果在泰曼格林干涉仪的基础上，引入移相测量术，能够大大提升测量的精度。它在泰曼格林干涉仪的参考光路中加入可控的相移，能够实现相位的直接测量。将测量的模拟信号转换为数字信号，可以实现实时的测量，且精度能达 $\lambda/100$ 。

5.2 实验目的

1. 理解相移干涉法的原理；
2. 利用泰曼格林干涉仪定量检验光学零件的质量。

5.3 实验原理

实验原理图如下图所示。该光路结构与上一实验基本一致。在反射镜 M_1 上，增加了相位差发生器，使反射镜 M_1 的位置能够做可控的微小移动，从而精密控制该路干涉臂的光程(或相位)。

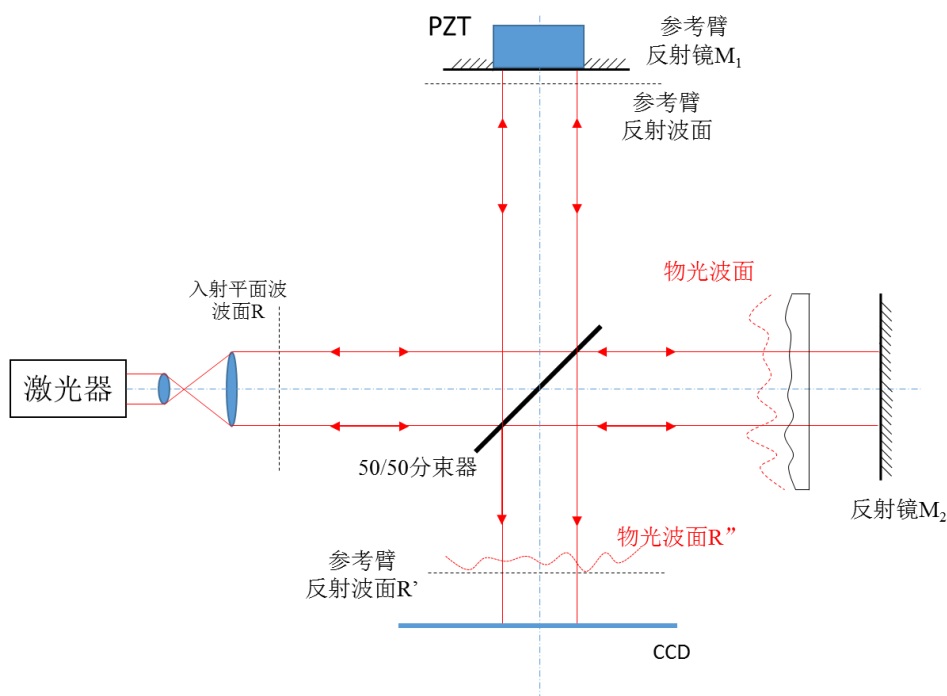


图 5.3-1 相移法检测光学器件的质量

设激光器相干长度足够长，在测量过程中都满足相干性的要求，即光波为单色光波，且相位恒定。CCD 处，两干涉光为

$$E_1(\mathbf{r}, t) = A_1 \exp[i(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} - \omega t - \delta)] \quad (5.3-1)$$

$$E_2(\mathbf{r}, t) = A_2 \exp[i(\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi)] \quad (5.3-2)$$

其中 δ 为相位差发生器引入的相位延迟， $\phi(x, y)$ 为受待测物调制后的相位，反映了待测物的形貌等特性。推导可得干涉场的光强分布为

$$I(x, y) = I_0(x, y) \{1 + K \cos[\phi(x, y) + \delta]\} \quad (5.3-3)$$

K 为干涉条纹可见度。相位差发生器引入的相位延迟为

$$\delta = \frac{4\pi}{\lambda} \Delta p \quad (5.3-4)$$

Δp 表示相位差发生器引起的反射镜 M_1 的位移量，正比于加载至相位差发生器上的电压大小 ($\Delta p \propto V_{pzt}$)。因此，通过控制相位差发生器上加载的电压可以控制引入的相位延迟。

对于干涉场中的某一个点 (x, y) ，该点光强与相位差发生器引入的相位延迟 δ 相关。对式子 (9.3-3) 的 $\cos$ 函数作展开，干涉场中点 (x, y) 处的光强可以写为

$$I(\delta) = a + b_1 \cos(\delta) + b_2 \sin(\delta) \quad (5.3-5)$$

其中， $a = I_0$ ， $b_1 = I_0 K \cos(\phi)$ ， $b_2 = I_0 K \sin(\phi)$ ，于是有

$$\phi = \arctan \frac{b_2}{b_1} \quad (5.3-6)$$

改变 N 次相位差发生器引入的相位延迟 δ ，获得不同的光强分布，

$$I_n(\delta_n) = a + b_1 \cos(\delta_n) + b_2 \sin(\delta_n) \quad (n = 0, 1, \dots, N) \quad (5.3-7)$$

利用最小二乘法，可以求出 b_1 和 b_2 ，从而求出 $\phi(x, y)$ 。根据测量次数的不同，利用上述思路求解 $\phi(x, y)$ 有多种方法：

三步法

取 $\delta = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$ ，则有

$$\phi = \arctan \frac{I_2 - I_3}{I_1 - I_2} \quad (5.3-8)$$

四步法

取 $\delta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ ，则有

$$\phi = \arctan \frac{I_2 - I_4}{I_1 - I_3} \quad (5.3-9)$$

Schwider-Hariharan 五步法

取 $\delta = -2\alpha, -\alpha, 0, \alpha, 2\alpha$,

$$\phi = \arctan \frac{2(I_4 - I_2) \sin \alpha}{2I_3 - I_5 - I_1} \quad (5.3-10)$$

一般取 $\alpha = \frac{\pi}{2}$, 则有

$$\phi = \arctan \frac{2(I_4 - I_2)}{2I_3 - I_5 - I_1} \quad (5.3-11)$$

与三步法或四步法相比, Schwider-Hariharan 五步法的误差降低 26 倍。

除上述方法以外, 还有 Carre 法、六步法、七步法等。这里不一一叙述。关于移相干涉术的更多信息, 请参考附录的参考文献[6]。

由式子 (9.3-8) ~ (9.3-11) 可以看到, 被检测面的相位是通过反正切函数求得的。因此相位的主值分布在 $[-\pi, \pi]$ 之间。当检测面的起伏较大, 干涉图会包含许多干涉条纹, 相邻干涉条纹的相位差为 2π , 总相位差就会超过 2π 。此时通过反正切函数计算相位主值, 就会出现从 $-\pi$ 到 π 或者 π 到 $-\pi$ 的相位跃变, 称为包裹相位。

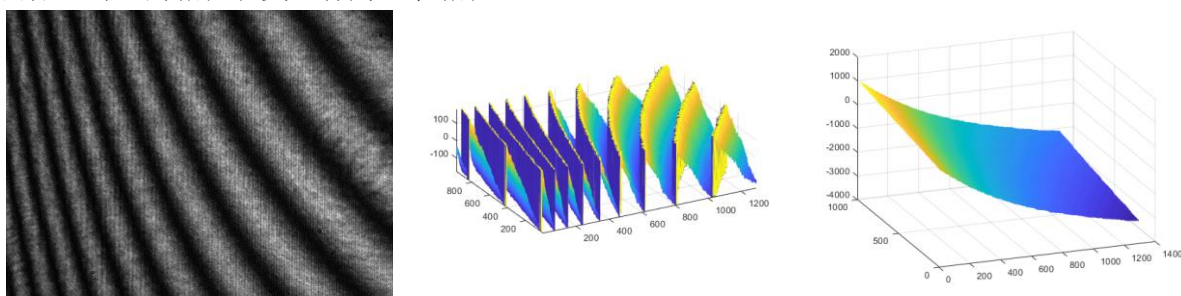


图 5.3-2 (a) 光强分布图; (b) 反正切函数求得的包裹相位; (c) 解包裹后的相位分布

为了消除相位跃变, 恢复连续的相位分布, 需要对包裹相位进行相位解包裹 (Phase unwrapping)。相位解包裹算法是一个研究前沿问题, 在合成孔径雷达图像分析中非常关键。这里介绍一种最简单的方法逐行逐列展开法。该方法的思路是, 逐行 (或逐列) 检查原始相位分布图相邻两点的相位差, 如果相位差绝对值大于阈值 (譬如 1.5π , 即 270°), 则认为该点为跃变点, 把后面点的相位增加 (或减少) π , 以消除跃变点。对所有行和列都进行一次计算, 就可以得到解包裹的相位图。该方法简单易行, 运算速度快。但是当图像存在噪声点干扰的时候, 噪声点会造成解包误差, 且误差会传递到后续的像素, 造成全局的误差。

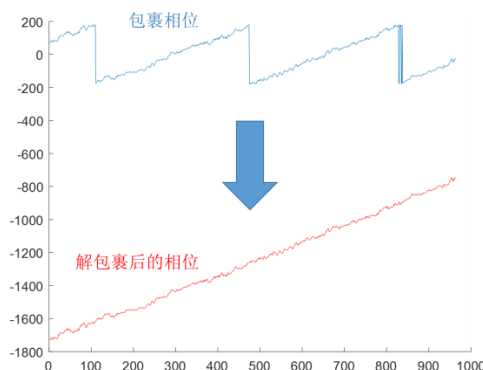


图 5.3-3 相位解包裹示意图

5.4 实验内容

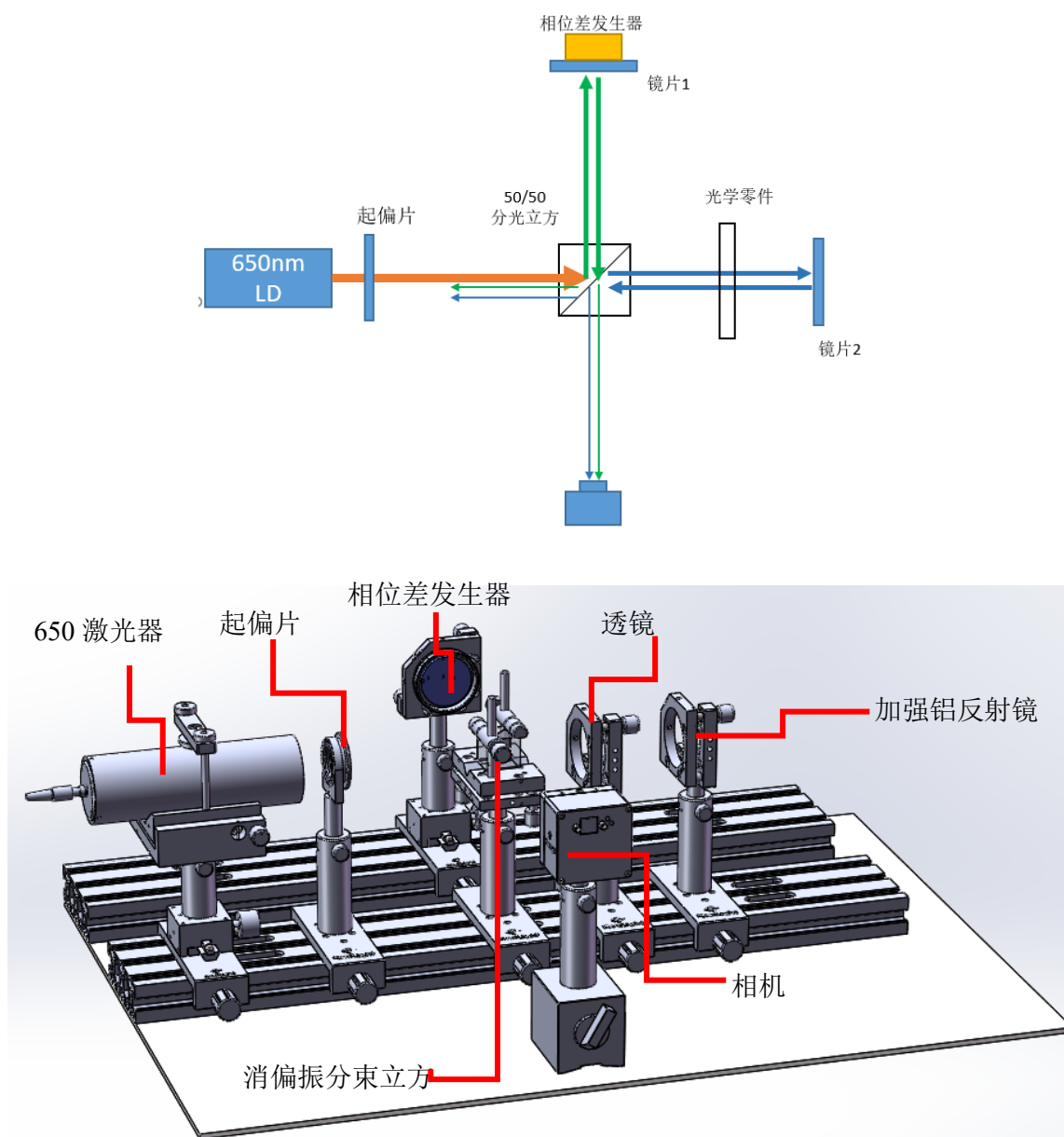


图 5.4-1 相移干涉法定量检测光学器件质量

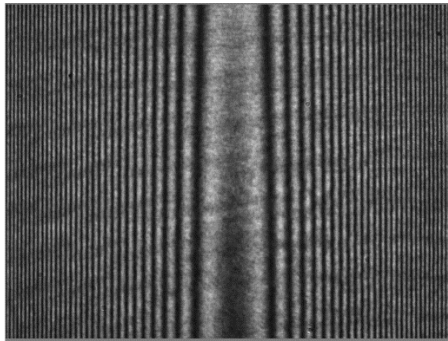
操作步骤：

光学器件表面形貌检测

1. 搭建泰曼格林干涉仪，仔细调整镜片 1 和镜片 2，使得 CCD 上观察到最亮明场。同时调整起偏片，使得 CCD 上光强合适。



2. 放入待测物（亚克力板）放入，CCD 上将出现类似“等高线”的干涉条纹图案。



3. 接通相位差发生器和驱动器电源和传输线，打开软件“相位差发生器”->“连接设备”，连接相位差发生器电源。“移相干涉测量”页，勾选“相位解包裹”选择“五步法”（选择逐行逐列解包裹或菱形种子相位解包裹均可），点“分析”。软件自动改变 5 次相位，并同时捕获 5 幅光强图像，利用 Schwider-Hariharan 五步法计算出相位分布的相机图像三维图，并分析讨论。

光的干涉实验

